

🧠 ETAPA 1 — ANÁLISE DO SISTEMA **Requisitos**

📌 **Problema:** Um restaurante precisa calcular o valor final considerando diferentes formas de pagamento. O atendente digita o valor e o sistema mostra TODAS as opções de uma vez.

📦 **RF01 - Entrada**

Valor total da conta (R\$) em um único campo numérico.

⚙️ **RF02 - Processamento**

Calcular: Dinheiro (5% off), PIX (5% off), Débito (valor normal), Crédito 1x/2x/3x (5%, 8%, 9% juros).

📦 **RF03 - Saída**

Exibir 6 cards com valores calculados.

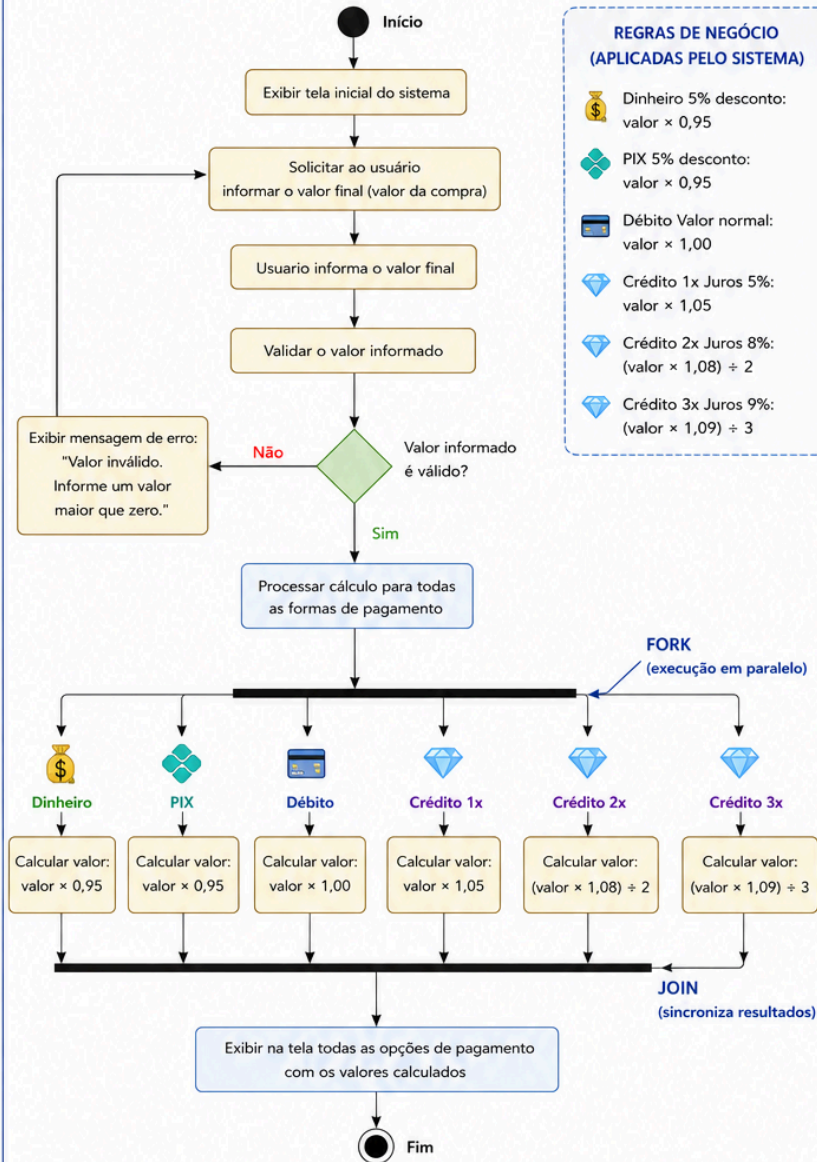
📊 ETAPA 2 — REGRAS DE NEGÓCIO **Tabela de Descontos e Juros**

Forma de Pagamento	Cálculo	Exemplo (R\$100)
💰 Dinheiro	5% desconto: $\text{valor} \times 0,95$	R\$ 95,00
📱 PIX	5% desconto: $\text{valor} \times 0,95$	R\$ 95,00
💳 Débito	Valor normal: $\text{valor} \times 1,00$	R\$ 100,00
💎 Crédito 1x	Juros 2%: $\text{valor} \times 1,05$	R\$ 105,00
💎 Crédito 2x	Juros 8%: $(\text{valor} \times 1,08) \div 2$	R\$ 54,00 (por parcela)
💎 Crédito 3x	Juros 9%: $(\text{valor} \times 1,09) \div 3$	R\$ 36,33 (por parcela)

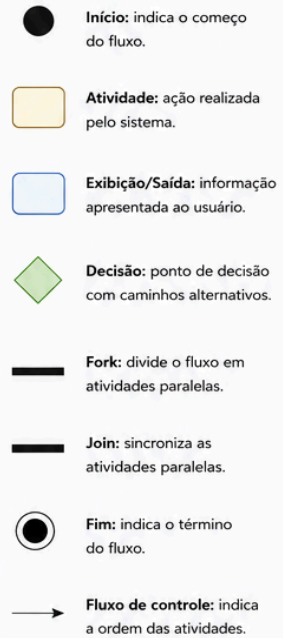
DIAGRAMA DE ATIVIDADES – CALCULADORA DE PAGAMENTOS

Representa o fluxo de atividades do sistema que recebe o valor final, valida e retorna todas as opções de pagamento com os valores calculados conforme as regras de negócio.

SISTEMA: CALCULADORA DE PAGAMENTOS



LEGENDA



ENTRADAS E SAÍDAS DO SISTEMA

Entrada (única):

- Valor final (valor da compra) informado pelo usuário.

Saídas (6 opções apresentadas):

- Dinheiro (5% desconto)
- PIX (5% desconto)
- Débito (valor normal)
- Crédito 1x (juros 5%)
- Crédito 2x (juros 8%)
- Crédito 3x (juros 9%)

IMPORTANTE

O sistema **NÃO** escolhe a forma de pagamento. Ele apenas calcula e exibe todas as opções com os valores correspondentes para que o cliente antecipe sua decisão.

EXPLICAÇÃO DO FLUXO

- O sistema exibe a tela inicial e solicita o valor final da compra.
- O usuário informa o valor final.
- O sistema valida se o valor é maior que zero. Se não for válido, exibe erro e solicita novamente.
- Se o valor for válido, o sistema processa o cálculo para todas as 6 formas de pagamento.
- As 6 opções são calculadas em paralelo (fork) conforme as regras de negócio.
- Após o cálculo de todas as opções, os fluxos são sincronizados (join).
- O sistema exibe todas as opções com os valores calculados para o usuário.

PARA QUE SERVE?

Este fluxo permite ao sistema apresentar de forma clara e antecipada todas as opções de pagamento e seus respectivos valores, ajudando o cliente a decidir com agilidade e transparência.



DICA

Ao exibir todas as opções de pagamento antecipadamente, o sistema melhora a experiência do cliente e pode reduzir o tempo de decisão no momento de finalizar a compra.

ETAPA 3 — FLUXO DO SISTEMA **Lógica de Processamento**

📄 Digitar valor → 🖱️ Clicar em CALCULAR → 📱 Validar (Se vazio ou ≤ 0) → ⚙️ Aplicar 6 fórmulas → 🎨 Exibir cards

CALCULADORA DE PAGAMENTOS

🔥 Valor Total da Conta (R\$)

Digite o valor da conta:

CALCULAR TODAS AS OPÇÕES

DINHEIRO	PIX	DÉBITO
Valor com 5% desconto	Valor com 5% desconto	Valor normal
<i>label_dinheiro</i>	<i>label_pix</i>	<i>label_debito</i>
CRÉDITO 1x	CRÉDITO 2x	CRÉDITO 3x
Total com 5% juros	Total com 8% juros	Total com 9% juros
<i>label_credito1</i>	<i>label_credito2</i>	<i>label_credito3</i>